LEZIONE PRECEDENTE

- PRINCIPIO MOLTIPLICATIVO ⟶
- DISPOSIZIONI SEMPLICI E CON RIPETIZIONI

CASO $n = t$

$D_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!}$ } PERMUTAZIONI $P_n = n!$

$= n!$

8 CORRIDORI, POSSIBILI ARRIVI AL TRAGUARDO SONO $P_8 = 8!$

QUANTE TARGHE CONTENGONO UNA UNICA "P"?

↳ T_1) QUANTE CON P IN 1° POSIZIONE? $1 \cdot 25 \cdot 10^3 \cdot 25 \cdot 25 = 25^3 \cdot 10^3$

T_2) IN 2° POSIZIONE? $25 \cdot 1 \cdot 10^3 \cdot 25 \cdot 25 = 25^3 \cdot 10^3$

T_3) IN 3° POSIZIONE? $25 \cdot 25 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 25 = 25^3 \cdot 10^3$

T_4) IN 4° POSIZIONE? $25 \cdot 25 \cdot 10^3 \cdot 25 \cdot 1 = 25^3 \cdot 10^3$

$\longrightarrow 4 \cdot 25^3 \cdot 10^3$

PRINCIPIO ADDITIVO

Per contare una collezione di oggetti posso suddividerli in tipi che siano mutualmente esclusivi e che descrivano esaustivamente la collezione di oggetti che vogliamo comprare

Il numero di oggetti della collezione è la somma dei numeri di oggetti dei tipi che abbiamo trovato

INSIEMISTICA

→ Collezione di oggetti ⟶ $x \in A$?

Esempio

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$F_2 = \{0, 1\} = \{x \in \mathbb{N} : x < 2\}$

Il numero di elementi si chiama CARDINALITÀ ↳ $|A|$ → Cardinalità di A

$|F_2| = 2$ oppure $\#F_2 = 2$

$A = B$ se e solo se hanno gli stessi elementi

$A \subseteq B$ se ogni elemento di A è anche elemento di B

ESERCIZIO: $A = B$ se e solo se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$

$F_0 = \{x \in \mathbb{N} : x < 0\} = \emptyset$

OPERAZIONI SU SOTTOINSIEMI

Se $X \subseteq A$: X è un sottoinsieme di A

Dati: $X, Y \subseteq A$

↓

$X \cup Y = \{a \in A : a \in X \text{ oppure } a \in Y\}$



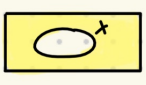
Unione

$X \cap Y = \{a \in A : a \in X \text{ e } a \in Y\}$



Intersezione

$A \setminus X = \{a \in A : a \notin X\}$



Complemento

$A = F_5$

$X = \{1, 2, 3\}$

$Y = \{2, 4\}$

$X \cup Y = \{1, 2, 3, 4\}$

$X \cap Y = \{2\}$

$A \setminus X = \{0, 4\}$

$X \setminus Y = \{1, 3\}$

Se $X \cap Y = \emptyset$ i due insiemi si dicono disgiunti

↓

Unione disgiunta

$X \sqcup Y$

PROPRIETÀ

$X \cup Y = Y \cup X$ Proprietà commutativa

$X \cap Y = X \cap Y$

$X \cup (Y \cup Z) = (X \cup Y) \cup Z$ Proprietà Associativa

$X \cap (Y \cap Z) = (X \cap Y) \cap Z$

$X \cup X = X$

$X \cap X = X$ → Non vale per le operazioni aritmetiche

$X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$

$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$

$X \cup (A \setminus X) = A$

$X \cap (A \setminus X) = \emptyset$

$A = \{$ TARGHE CON UNA SOLA P $\}$

$T_1 = \{$ TARGHE CON P IN 1° $\}$

$T_2 = \{$ IN 2° $\}$

$\vdots$

$T_n = \{$ IN ENNESIMA $\}$

$n = \{1, 2, 3, 4\}$

- $T_n \subseteq A$
- $T_1 \cap T_2 = \emptyset$, $T_2 \cap T_3 = \emptyset$, ...

$T_i \cap T_j = \emptyset$ se $i \neq j$

- $T_1 \sqcup T_2 \sqcup T_3 \sqcup T_4 = A$

$$\begin{cases} |T_1| + |T_2| + |T_3| + |T_4| = |A| \\ \#T_1 + \#T_2 + \#T_3 + \#T_4 = \#A \end{cases}$$

PRINCIPIO ADDITIVO

Sia A un insieme finito

$T_1, \dots, T_n \subseteq A$:

1) Devono essere disgiunti a due a due → $T_i \cap T_j = \emptyset$ se $i \neq j$
2) Esaustivi: $T_1 \cup T_2 \cup \dots \cup T_n = A$

Allora possiamo concludere che

$|A| = |T_1| + \dots + |T_n|$

$\#A = \#T_1 + \dots + \#T_n$

Una collezione di sottoinsiemi $T_i \subseteq A$ $i=n,\dots,n$ tali che ① e ② vengono rispettate è detta PARTIZIONE DI A

PRINCIPIO ADDITIVO

Se $T_i \subseteq A$ $i=n,\dots,n$ è partizione di A
ovvero $A = T_1 \sqcup T_2 \sqcup \dots \sqcup T_n$
Allora $\begin{cases} |A| = |T_1| + \dots + |T_n| \\ \#A = \#T_1 + \dots + \#T_n \end{cases}$

Partizioni Banali e Inutili

1. $n=1$ e $T_1 = A$
2. $n = \#A$, se $A = \{a_1, \dots, a_n\} = \{a_1\} \sqcup \{a_2\} \sqcup \dots \sqcup \{a_n\}$

- Quante targhe con una P? $A = \{\text{Targhe con una P}\}$

Tipologia di targhe utili $T_n = \{\text{una sola P in posizione n}\}$

$T_1, T_2, T_3, T_4 \subseteq A$, $T_i \cap T_j = \emptyset$ se $i \neq j$

Ma non sono Esaustivi
$T_1 \sqcup T_2 \sqcup T_3 \sqcup T_4 \subsetneq A$

ESERCIZIO
Come modificare T_1, T_2, T_3, T_4 per ottenere una partizione di A?

Soluzione Alternative:
Contare il numero di targhe senza P
Conoscendo anche il numero totale delle targhe

$B = \{\text{Tot Targhe}\}$ $C = \{\text{Tot Targhe senza P}\}$
$\#B = 26^4 \cdot 10^3$ $\#A = \#B - \#C$

Perchè A e C formano una partizione di B
$B = A \sqcup C \rightarrow C = B \setminus A$

PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO

Se $A \subseteq B$, allora
$\#B = \#A + \#(B \setminus A)$
ovvero
$\#A = \#B - \#(B \setminus A)$

$B = (26^4 \cdot 10^3) - \#C$ → Principio Moltiplicativo senza "P" → 25 lettere disponibili
$\#C = (25^4 \cdot 10^3)$
$B = (26^4 \cdot 10^3) - (25^4 \cdot 10^3)$

8 Atleti, 3 ITA, 3 FR, 2 SP

N. Possibili arrivi al traguardo con 3 nazionalità diverse sul podio

$IFS = \{$ arrivi al traguardo con ITA 1°, FR 2°, SP 3°

$\#IFS = 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

$= 3^2 \cdot 2 \cdot 5!$

$A \rightarrow$ Insieme totale

$IFS \subsetneq A$

$FIS = \{$ con FR 1°, ITA 2°, SP 3° $\} \subsetneq A$

$\#FIS = \#IFS = \#SFI$

$IFS \cap FIS = \emptyset$

$IFS \cap SFI = \emptyset$

$FIS \cap SFI = \emptyset$

$A = \underbrace{IFS}_{1} \sqcup \underbrace{FIS}_{2} \sqcup \underbrace{SFI}_{3} \sqcup \underbrace{SIF}_{4} \sqcup \underbrace{ISF}_{5} \sqcup \underbrace{FSI}_{6}$ → Perché 3! fa 6

$\#A = 3! \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot 5! = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 5$

$= (\underbrace{2 \cdot 3^2 \cdot 5!}_{\text{cardinalità dei sottoinsiemi}} + \dots + 2 \cdot 3^2 \cdot 5!)$ per 6 volte

---

3 tipi di pane $B_1 = \{$pane$\}$ $3 = \#B_1$

3 tipi di carne $B_2 = \{$carne$\}$ $3 = \#B_2$

2 tipi di salse $B_3 = \{$salse$\}$ $2 = \#B_3$

Un panino è una scelta di (pane, carne e salsa) $\in B_1 \times B_2 \times B_3$

PRODOTTO CARTESIANO

A, B insiemi

$A \times B \rightarrow$ Prodotto cartesiano

$A \times B = \{(a,b) : a \in A \text{ e } b \in B\}$

versione enumerativa

n insiemi $A_1, A_2, \dots, A_n$

$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots a_n) : a_i \in A_i,\ i = 1, \dots n\}$

$F_2 \times F_3 \times F_5 = \{(a_1, a_2, a_3) : a_1 \in F_2,\ a_2 \in F_3,\ a_3 \in F_5\}$

$(0,0,0) \in F_2 \times F_3 \times F_5$

$(1,2,3) \in F_2 \times F_3 \times F_5$

$(2,1,1) \rightarrow \notin F_2 \times F_3 \times F_5$

$F_2 \times F_3 = \{(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2)\}$

$\#(F_2 \times F_3) = 6 = 2 \cdot 3 = \#F_2 \times \#F_3$

In generale se A, B sono finiti allora:

$\#(A \times B) = \#A \times \#B$

Panino = $B_1 \times B_2 \times B_3$

DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONI → $B_1 = B_2 = \dots = B_n$

$\#(\underbrace{B_1 \times \dots \times B_n}_{t \text{ volte}}) = \#B^t \rightarrow D'_{\#B,t} = \#B^t$

PROBLEMA

3 pane

3 carne

3 salse

Panino = 1 pane, 1 carne, 2 salse

Possibili combinazioni senza contare l'ordine delle salse

Le due salse devono essere distinte